論文ディスカッション 使い方

英語論文の日本語訳を読み、設問を小さな問いに分けて解き、解答を1文ずつ英訳する。音声で会話しながら進める学習アプリ。

1. 全体の流れ
2. 準備するもの(APIキーとパスワード)
3. スマホで使えるようにする(Render)
4. 学習の進め方
5. 設定
6. 困ったとき

付録 PCだけで使う

1. 全体の流れ

論文と設問を読み込む → 日本語訳を読む → 選択肢つきの小さな問いに答える → 「こうですか?」を確認 → 日本語の解答文 → 1文ずつ英訳 → 次の設問

最初に一度だけ、サーバーの準備(第2章・第3章)が必要。準備が済めば、スマホでURLを開くだけで使える。

2. 準備するもの

項目	何か	入手方法
Anthropic APIキー	アプリがAIを呼び出すための鍵。`sk-ant-` で始まる文字列。利用料はこのキーの持ち主に請求される。	Anthropicのコンソールで発行(2.1)
アプリのパスワード(`APP_PASSWORD`)	公開したアプリに他人が入れないようにする合言葉。	どこかで発行するものではない。自分で決める(2.2)
GitHubアカウント	コードの置き場所。作成済み。	—
Renderアカウント	アプリを動かすサーバー。httpsのURLが付く。	GitHubアカウントで登録(第3章)

2.1 APIキーを取得する

1. PCのブラウザで `https://platform.claude.com`(Anthropicのコンソール)を開き、アカウントを作成してログインする。
2. Billing(請求)の画面で支払い方法を登録し、クレジットを購入する(前払い制)。
3. API Keys の画面で「Create Key」を押す。名前は任意(例: `paper-discussion`)。
4. 表示されたキーをコピーし、パスワード管理アプリなど安全な場所に保管する。**キーはこの画面でしか全文表示されない。**
5. 使いすぎ防止のため、Limits(利用上限)の画面で月の上限額を設定しておく。

費用の目安

標準のモデルは最も安価な Claude Haiku 5.5(入力100万トークンあたり0.10ドル、出力0.50ドル)。論文や設問はキャッシュして使い回すため、論文1本の学習で数円〜数十円程度が目安。論文の長さとやり取りの回数で変わる。実際の利用額はコンソールの Usage 画面で確認できる。

APIキーの扱い

キーを知る人は誰でも、あなたの費用でAIを使える。チャット、メール、GitHub、スクリーンショットに載せない。入力するのはRenderの環境変数の欄だけ。漏れた疑いがあれば、コンソールでそのキーを削除(Delete)し、新しいキーを作り直す。

2.2 アプリのパスワードを決める

- 自分で好きな文字列を決める。他人に推測されにくい、長めのもの(12文字以上、英数字の混在)にする。例: `kaigi-Rondoku-2026x` のような形。
- パスワード管理アプリやメモに控える。設定後にRenderの画面で確認・変更もできる。
- アプリを開くとログイン画面が出る。**ユーザー名は空欄(または任意の文字)**、パスワードに決めた文字列を入れる。ブラウザに保存すれば次回から入力不要。
- GitHubのリポジトリは公開(public)だが、パスワードとAPIキーはRenderにだけ保存されるため、コードを見ても分からない。

3. スマホで使えるようにする(Render)

マイクはhttpsのURLでしか使えない。Renderに置くと、httpsのURLが自動で付く。作業はPCで行うのが楽。

1. `https://render.com` を開き、「Get Started」から **GitHubアカウントで** 登録・ログインする。
2. RenderにGitHubへのアクセスを許可する。対象リポジトリに `english-article-discussion` を含める。
3. ダッシュボードで「New +」→「Blueprint」を選ぶ。
4. リポジトリ `mokobear-git/english-article-discussion` を選ぶ。設定ファイル(`render.yaml`)が自動で読み込まれる。
5. 入力欄が2つ表示される。
   - `ANTHROPIC_API_KEY`: 2.1でコピーしたAPIキー
   - `APP_PASSWORD`: 2.2で決めたパスワード
6. 「Apply」(作成)を押す。数分で構築が終わり、`https://english-article-discussion-xxxx.onrender.com` のようなURLが表示される。
7. スマホでそのURLを開き、パスワードを入れる。
8. ホーム画面に追加すると、アプリのように起動できる。
   - iPhone: Safariの共有ボタン →「ホーム画面に追加」

- Android: Chromeのメニュー → 「ホーム画面に追加」

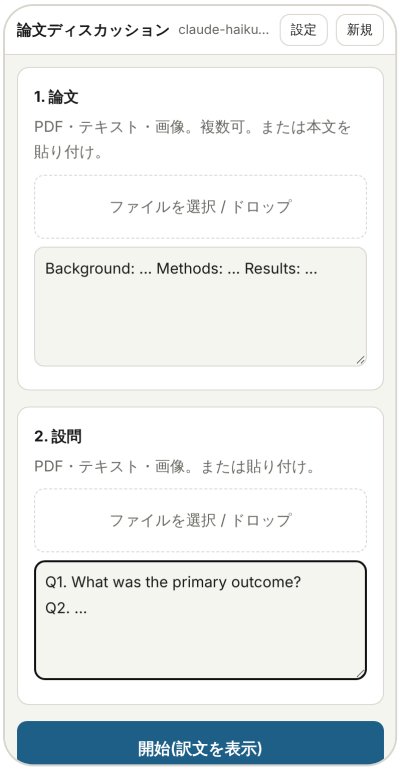
後からキーやパスワードを変える

Renderのダッシュボード → サービス `english-article-discussion` →「Environment」で値を書き換えて保存する。自動で再起動し、新しい値が使われる。

無料プランの注意

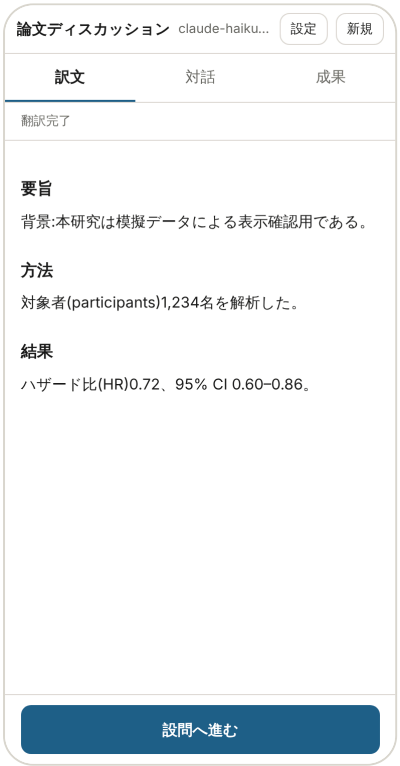
15分間アクセスがないとサーバーが停止し、次に開いたときの起動に数十秒〜1分かかる。停止や更新のたびにサーバー側の記録は消えるため、学習の成果は「成果」タブの「Markdownで保存」で手元に残す。常時起動させたい場合はRenderの有料プランにする。

4. 学習の進め方



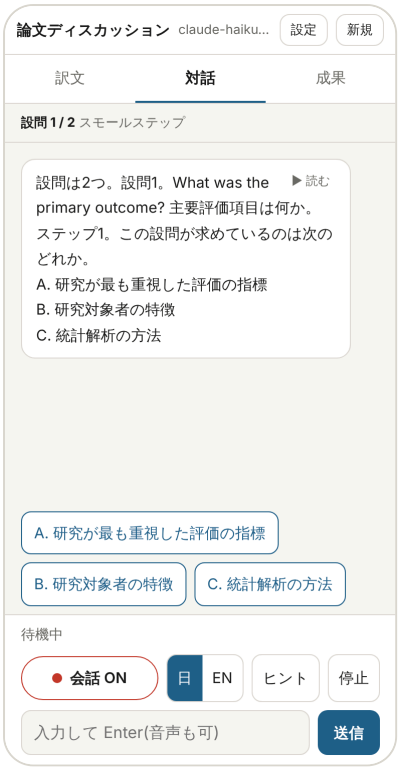
① 論文と設問を読み込む

- 「1. 論文」「2. 設問」それぞれにファイルを選ぶ。PDF・テキスト・画像(写真)に対応。複数ファイル可。
- 本文を貼り付けてもよい。
- Wordファイルは読めない。PDFに変換してから選ぶ。
- 「開始(訳文を表示)」を押す。



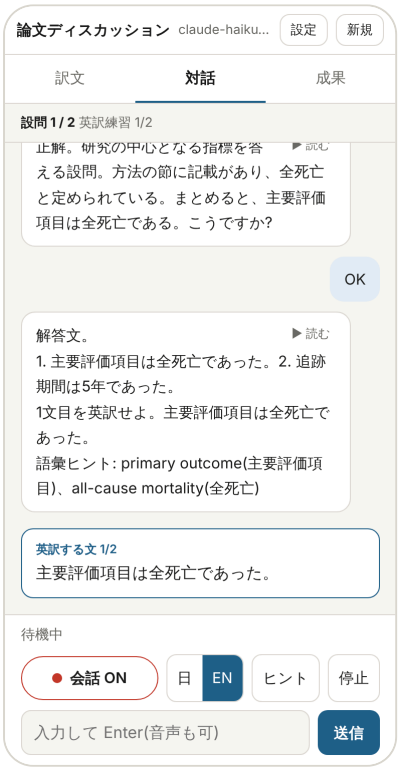
② 日本語訳を読む

- 訳文が上から順に流れて表示される。長い論文では完了まで数分かかる。
- 専門用語は初出時に英語が括弧で付く。数値・統計量は原文のまま。
- 読み終えたら、下の「設問へ進む」を押す。この時点で会話モードがONになる。
- 初回はマイクの使用許可を求められる。「許可」を選ぶ。



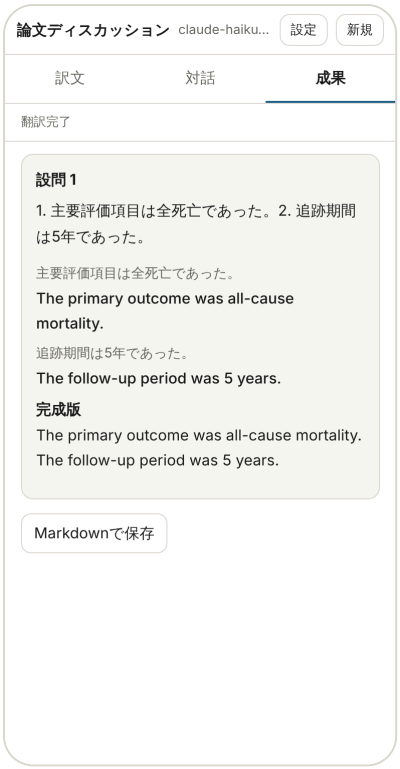
③ 小さな問いに答える

- 自分の考えを整理するための問いが、日本語の選択肢つきで1つずつ出る。問いは読み上げられる。
- 問いの流れは、設問が何を求めているか → 論文のどこが根拠か → 根拠の中身 → 自分の解釈・立場 → 解答の組み立て。英語の文法や単語を問う問いは出ない(英語はこの後の英訳で扱う)。
- 解釈や意見を問う問いには正解がない。選んだ考えがそのまま解答の材料になる。選択肢にない考えは、自分の言葉で答えてよい。
- 答え方は3通り。
  - 声で「Bです」「エー」などと言う
  - 選択肢のボタンを押す
  - 下の入力欄に打ち込む
- 話した内容は、話している途中から画面に表示される。話し終えて約1秒黙ると自動で送信される。
- 事実を問う問いには、正誤と論文の該当箇所による根拠が返ってくる。
- 問いが揃うと、考えのまとめが示され「こうですか?」と聞かれる。「OK」か「修正したい」で答える。



④ 1文ずつ英訳する

- OKを出すと、日本語の解答文(番号付き)が示される。
- 青枠のカードに、いま英訳する1文が表示される。語彙のヒントも出る。
- 聞き取りの言語は自動で English に切り替わる。英文を声で言うか、入力する。
- 評価・訂正のあと確定英文が示され、次の文へ進む。
- 行き詰まったら「ヒント」ボタンを押す。構文のヒントが追加で出る。
- 全文が終わると完成版の英文が示され、次の設問へ進むか聞かれる。



⑤ 成果を保存する

- 「成果」タブに、設問ごとの日本語解答・確定英文・完成版がたまる。
- 「Markdownで保存」で、成果と訳文を1つのファイルとして端末に保存できる。
- 途中でアプリを閉じても、同じ端末・同じブラウザで開き直せば続きから再開する(サーバーが停止していない場合)。
- 別の論文を始めるときは、右上の「新規」を押す。

画面下のボタン

ボタン	働き
会話	会話モードのON/OFF。ONの間は、読み上げが終わると自動で聞き取りに戻る。赤い点が動いていれば聞き取り中。
日 / EN	聞き取る言語の切り替え。英訳の段階では自動で EN になる。日本語で質問したいときは「日」に戻す。
ヒント	追加のヒントを求める。
停止	読み上げを止める。
▶ 読む	各メッセージの右上。そのメッセージをもう一度読み上げる。

アプリの応答中に話しかけると、その応答を途中で止めて、新しい発話に答える。

5. 設定(右上の「設定」)

項目	内容
読み上げ	アプリの応答を音声で読むかどうか。
読み上げ速度	0.8〜1.8倍。
日本語の声 / 英語の声	端末に入っている声から選ぶ。
無音で送信するまで	話し終えてから自動送信するまでの待ち時間(ミリ秒)。途中で送られてしまう場合は長くする(例 1800)。
読み上げ中も聞き取る	ONにすると、読み上げの途中で話して割り込める。スピーカーの音を拾うため、イヤホン使用時のみONにする。
入力言語を自動切替	英訳の段階で聞き取り言語を自動で English にする。

6. 困ったとき

症状	対処
マイクが反応しない	URLが https で始まっているか確認。ブラウザのサイト設定でマイクを「許可」にする。iPhoneは「設定 → Safari → マイク」も確認。
聞き取りが止まる(iPhone)	iPhoneのSafariは連続の聞き取りが不安定なことがある。「会話」ボタンを押し直す。
読み上げの音が出ない	iPhoneの消音モード(サイレントスイッチ)を解除し、音量を上げる。設定の「読み上げ」がONか確認。
開くのに時間がかかる	Render無料プランの停止からの起動中。1分ほど待つ。
「APIキーが無効」と出る	Renderの Environment で `ANTHROPIC_API_KEY` を確認。コンソールでキーが削除されていないか、クレジット残高があるか確認。
「レート制限」と出る	短時間に使いすぎ。少し待ってから再度話す。
以前の記録が消えた	Render無料プランの停止で消えた。保存したMarkdownから振り返る。
パスワードを忘れた	Renderの Environment で `APP_PASSWORD` を確認・変更する。

音声認識はブラウザの機能を使う。ChromeとSafariの音声認識では、音声がGoogleまたはAppleのサーバーに送られる。論文の内容はAnthropicのAPIに送られる。Firefoxは音声認識に対応していないため、文字入力のみとなる。

付録 PCだけで使う

スマホを使わず、自分のPCのブラウザで使う方法。PCでは https でなくても `localhost` ならマイクが使える。

1. Node.js(バージョン20以上)を `https://nodejs.org` からインストールする。
2. ターミナル(WindowsはPowerShell)で次を実行する。

```
git clone https://github.com/mokobear-git/english-article-discussion.git
cd english-article-discussion
npm install
```

3. APIキーを設定して起動する。

```
Mac:      export ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...(自分のキー)
          npm start
Windows:  $env:ANTHROPIC_API_KEY="sk-ant-...(自分のキー)"
          npm start
```

4. ブラウザ(Chrome推奨)で `http://localhost:3000` を開く。

PCで起動したアプリをスマホから一時的に使う方法(cloudflaredによる公開)は、リポジトリの README に記載。